

Manual do Produto — Sensor de Temperatura TX-200

O TX-200 é um sensor de temperatura industrial com faixa de operação de -40C a 125C e precisão de +/-0.5C. Este manual cobre instalação, calibração, protocolo de comunicação e procedimentos de manutenção.

Instalação

O sensor deve ser fixado em superfície plana usando os dois parafusos M4 fornecidos no kit. A distância mínima recomendada de fontes de calor externas (motores, tubulações de vapor) é de 30 centímetros para evitar leituras distorcidas por radiação térmica.

O cabo de sinal não deve ser instalado em paralelo com cabos de potência por mais de 2 metros sem blindagem, devido a interferência eletromagnética que pode introduzir ruído na leitura analógica.

Calibração

A calibração de fábrica é válida por 12 meses. Após esse período, recomenda-se recalibração usando um banho térmico de referência certificado, comparando a leitura do TX-200 em três pontos: 0C, 50C e 100C. O desvio máximo aceitável em cada ponto é de 0.5C; desvios maiores indicam necessidade de substituição do sensor.

Protocolo de comunicação

O TX-200 se comunica via Modbus RTU sobre RS-485, com endereço configurável de 1 a 247 através de dip switches na base do sensor.

O registrador 0x0001 contém a temperatura atual em décimos de grau Celsius, como inteiro com sinal. A taxa de atualização padrão é de 1 leitura por segundo, configurável até 10 leituras por segundo via registrador de configuração 0x0010.

Manutenção e solução de problemas

Leituras instáveis geralmente indicam mau contato no conector do cabo de sinal ou aterramento inadequado do painel de instalação.

Se o sensor não responder ao protocolo Modbus, verifique primeiro a resistência de terminação da rede RS-485 (deve ser 120 ohms nas duas extremidades do barramento) antes de substituir o dispositivo.

A vida útil esperada em condições normais de operação é de 5 anos.